

# 電子納品運用ガイドライン（案） 【土木工事編】

平成 17 年 8 月

国土交通省  
大臣官房技術調査課

## 目 次

### 【共通編】

|                                        |   |
|----------------------------------------|---|
| 1. 電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】の位置付け .....   | 1 |
| 1.1. 一般事項 .....                        | 1 |
| 1.2. 適用する事業 .....                      | 1 |
| 1.3. 用語の定義 .....                       | 1 |
| 1.4. 電子納品での電子的な情報の交換・共有の取組み .....      | 2 |
| 1.5. 電子納品の構成 .....                     | 3 |
| 1.6. 問合わせ .....                        | 4 |
| 1.7. 工事ガイドラインに係わる規定類の関係 .....          | 5 |
| 1.8. 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成 ..... | 7 |

### 【基本編】

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 2. 電子納品の流れ .....                      | 9  |
| 3. 発注時の準備 .....                       | 10 |
| 3.1. 業務成果品の内容確認と特記仕様書の作成 .....        | 10 |
| 3.1.1. 業務成果品の内容確認 .....               | 10 |
| 3.1.2. 特記仕様書の作成 .....                 | 10 |
| 3.2. 発注図作成 【DRAWINGS】 .....           | 11 |
| 3.2.1. 一般事項 .....                     | 11 |
| 3.2.2. 発注図フォルダ（DRAWINGS）の格納イメージ ..... | 11 |
| 3.3. 発注者提供資料の作成 .....                 | 12 |
| 3.3.1. 工事管理ファイルの作成 .....              | 12 |
| 3.3.2. 発注者提供資料の項目 .....               | 13 |
| 3.3.3. 電子媒体の作成 .....                  | 13 |
| 4. 事前協議 .....                         | 14 |
| 4.1. 協議事項 .....                       | 14 |
| 4.2. 施工中の情報交換 .....                   | 14 |
| 4.3. 電子成果品とする対象書類 .....               | 14 |
| 4.4. その他の事項 .....                     | 15 |
| 4.5. 電子成果品の確定 .....                   | 16 |
| 5. 施工中の情報管理 .....                     | 17 |
| 5.1. 発注図の確認 .....                     | 17 |
| 5.2. 施工中の協議 .....                     | 17 |
| 5.3. 日常的な電子成果品の作成・整理 .....            | 17 |
| 6. 電子成果品の作成 .....                     | 18 |
| 6.1. 作業の流れ .....                      | 18 |
| 6.2. 工事管理ファイル .....                   | 19 |
| 6.2.1. 工事管理ファイルの作成 .....              | 19 |
| 6.2.2. CORINSと共通する項目の記入について .....     | 19 |

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 6.2.3. 請負者コードの取扱い .....               | 20 |
| 6.2.4. 境界座標の記入について .....              | 20 |
| 6.3. 施工計画書 【PLAN】 .....               | 21 |
| 6.3.1. オリジナルファイルの格納 .....             | 21 |
| 6.3.2. 施工計画書管理ファイルの作成 .....           | 22 |
| 6.3.3. 施工計画書オリジナルファイルの命名 .....        | 22 |
| 6.3.4. 施工計画書フォルダ（PLAN）の格納イメージ .....   | 23 |
| 6.4. 打合せ簿 【MEET】 .....                | 24 |
| 6.4.1. 打合せ簿オリジナルファイルの格納 .....         | 24 |
| 6.4.2. 打合せ簿管理ファイルの作成 .....            | 25 |
| 6.4.3. 打合せ簿オリジナルファイルの命名 .....         | 25 |
| 6.4.4. 打合せ簿フォルダ（MEET）の格納イメージ .....    | 26 |
| 6.5. 完成図 【DRAWINGF】 .....             | 27 |
| 6.5.1. 一般事項 .....                     | 27 |
| 6.5.2. 完成図フォルダ（DRAWINGF）の格納イメージ ..... | 27 |
| 6.6. 工事写真の整理 【PHOTO】 .....            | 28 |
| 6.6.1. 写真ファイル・参考図ファイルの格納 .....        | 28 |
| 6.6.2. 写真管理ファイルの作成 .....              | 29 |
| 6.6.3. 写真ファイル・参考図ファイルの命名 .....        | 29 |
| 6.6.4. 写真フォルダ（PHOTO）の格納イメージ .....     | 30 |
| 6.7. その他資料 【OTHRs】 .....              | 31 |
| 6.7.1. 一般事項 .....                     | 31 |
| 6.7.2. その他管理ファイルの作成 .....             | 31 |
| 6.7.3. ORGサブフォルダに格納するファイル命名 .....     | 31 |
| 6.7.4. ORGサブフォルダの命名 .....             | 31 |
| 6.7.5. その他資料フォルダ（OTHRs）の格納イメージ .....  | 32 |
| 6.8. 電子媒体作成 .....                     | 33 |
| 6.8.1. 一般事項 .....                     | 33 |
| 6.8.2. 電子成果品のチェック .....               | 34 |
| 6.8.3. CD-Rへの格納 .....                 | 36 |
| 6.8.4. ウイルスチェック .....                 | 36 |
| 6.8.5. 電子媒体等の表記 .....                 | 36 |
| 6.8.6. CD-Rが複数枚になる場合の処置 .....         | 38 |
| 6.8.7. 電子媒体納品書 .....                  | 40 |
| 6.9. 電子成果品の確認 .....                   | 41 |
| 6.9.1. 電子媒体の外観確認 .....                | 41 |
| 6.9.2. ウイルスチェック .....                 | 41 |
| 6.9.3. 電子成果品の基本構成の確認 .....            | 41 |
| 6.9.4. 電子成果品の内容の確認 .....              | 41 |
| 7. 工事完成検査 .....                       | 42 |
| 7.1. 一般事項 .....                       | 42 |
| 7.2. 書類検査 .....                       | 42 |
| 7.3. 現場検査 .....                       | 43 |
| 8. 保管管理 .....                         | 44 |

【発展編】

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 9. 電子的な交換・共有 .....       | 45 |
| 9.1. 一般事項 .....          | 45 |
| 9.2. 電子的な交換・共有の流れ .....  | 45 |
| 9.3. 合意形成 .....          | 46 |
| 9.4. 電子成果品蓄積 .....       | 47 |
| 9.5. 書類検査 .....          | 48 |
| 9.6. 電子的に交換・共有する事例 ..... | 49 |

【参考資料編】

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 10. 参考資料 .....               | 54 |
| 10.1. スタイルシートの活用 .....       | 54 |
| 10.2. 事前協議チェックシート（工事用） ..... | 55 |
| 10.3. 用語解説 .....             | 58 |

## 【共通編】

### 1. 電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】の位置付け

#### 1.1. 一般事項

電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】（以下、「工事ガイドライン」といいます。）は、国土交通省の公共事業において電子納品を実施するにあたり、対象範囲、適用基準類、受注者及び発注者が留意すべき事項等を示したものです<sup>※1</sup>。

CALS/EC では、関係者間の情報交換・共有・連携を行うことにより、業務を効率化することが、主要な目的であると考えています。この目的を達成するために「新しい業務のやり方」を模索し、従来の紙による情報のやり取りでは出来なかったことを、電子化することによって実現していくことを目指していきたいと考えています。

なお、業務の電子納品にあたっては、別途、電子納品運用ガイドライン（案）【業務編】（以下、「業務ガイドライン」といいます。）が策定されていますので、こちらを参照してください。

#### 1.2. 適用する事業

工事ガイドラインは、次に示す国土交通省直轄事業の工事に適用します。

- ア) 河川事業
- イ) 道路事業
- ウ) 公園事業

港湾事業、官庁営繕事業、電気通信設備、機械設備工事に関しては、次のガイドラインを参照してください。

- エ) 港湾・海岸・空港事業..... 地方整備局（港湾空港関係）の事業における電子納品運用ガイドライン（案）
- オ) 官庁営繕事業..... 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン（案）
- カ) 電気通信設備..... 電子納品運用ガイドライン（案）電気通信設備編
- キ) 機械設備工事..... 電子納品運用ガイドライン（案）機械設備工事編

#### 1.3. 用語の定義

##### ア) 電子納品

電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終成果を電子成果品と

---

<sup>※1</sup> 従来は国土交通省職員を対象として、発注者が留意すべき事項を示したものでしたが、今回の改定では、電子納品を円滑に実施するために、発注者と受注者の両者を対象に事前協議、電子成果品の作成、検査等を示しています。また、従来の事前協議ガイドラインの内容についても本ガイドラインの構成に合わせ取り入れています。

して納品すること」をいいます。

#### イ) 電子成果品

電子成果品とは、「工事または業務の共通仕様書等において規定される資料のうち、各電子納品要領（案）等<sup>※2</sup>に基づいて作成した電子データ」を指します。

#### ウ) 電子媒体

このガイドラインでいう電子媒体とは、「電子成果品を格納した CD-R」を指します。

#### エ) オリジナルファイル

このガイドラインでいうオリジナルファイルとは、「CAD、ワープロ、表計算ソフト等で作成した電子データ」を指します。

なお、オリジナルファイルにはスキャニング（紙原本しかないもの）によって作成した電子データを含みます。

### 1.4. 電子納品での電子的な情報の交換・共有の取組み

#### ー基本編と発展編についてー

施工中の電子的な情報の交換・共有の取組みについて、CALS/EC の取組みに沿って受発注者間の協議で合意すれば、電子的な情報の交換・共有や、電子成果品での検査等を行うことは可能です。ただし、受発注者のスキルや、技術情報を扱う環境等によっては、すべてを電子的に扱うことが困難な場合も想定されます。

工事ガイドラインでは、電子的な情報を取り扱うレベルを考慮し、【基本編】と【発展編】とに内容を分けています。

【基本編】では、業務中や施工中の受発注者間のやり取りを、従来どおり押印した紙により行っている場合を前提として記述しています。したがって、完成時には従来どおり紙による完成図書の提出を行い、電子納品は、利活用により効果が期待できる最低限の納品を行う考え方です。この場合、電子納品する電子成果品には原則として印鑑は不要です。（ただし、サインや印影をイメージデータで残したほうが良いと判断されるものはこの限りではありません。）

【発展編】では、業務や施工中の受発注者のやり取りを、電子的に交換・共有する場合を想定しています。この際の押印に代わる方法について、現在、試験的な取組みが進められています。電子的な情報の交換・共有については、担当者のスキルや情報技術を扱う環境等を考慮し、受発注者間協議の中で取扱を決定してください。

<sup>※2</sup> 電子納品要領（案）等：電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式の仕様等について記載したものです。

工事では「工事完成図書の電子納品要領（案）」「CAD 製図基準（案）」「デジタル写真管理情報基準（案）」、業務では「土木設計業務等の電子納品要領（案）」「CAD 製図基準（案）」「デジタル写真管理情報基準（案）」「地質・土質調査成果電子納品要領（案）」「測量成果電子納品要領（案）」を指します。

## 1.5. 電子納品の構成

工事完成図書として納品される電子成果品の構成は、図 1-1 のとおりです。

各フォルダには、電子成果品として発注者に引き渡すものを格納します。

なお、発注図フォルダは発注者が作成し、受注者に引き渡した電子成果品を格納します。

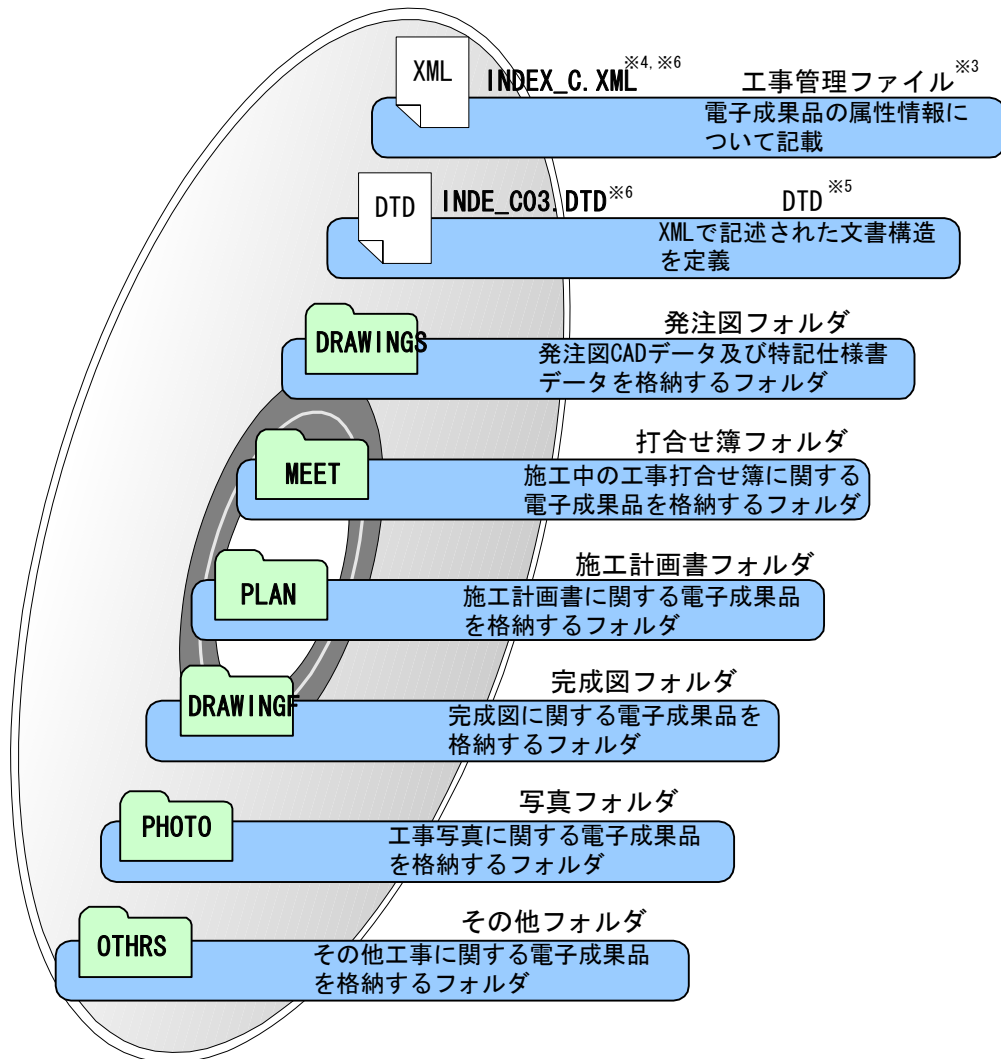


図 1-1 CD-Rに格納される電子成果品のイメージ

※3 **工事管理ファイル**：工事の電子成果品を管理するためのファイル。データ記述言語として XML を採用しています。電子納品では、電子成果品の再利用時に内容を識別するために、工事に関する管理情報や報告書・図面等の管理情報を電子成果品の一部として納品することになっています。

※4 **XML**：文書、データの意味及び構造を記述するためのデータ記述言語の一種です。

※5 **DTD**：文書型定義。XML 等で文書を記述する際、タグを利用して、データの要素・属性、構造(見出し、段落等)を定義しています。管理ファイルと DTD は一組として格納します。

※6 INDEX\_C.XML は、INDE\_C03.DTD とともに電子媒体のルートに格納します。

なお、国総研 Web サイト「電子納品に関する要領・基準」には、DTD、XML 出力例があり、ファイルが取得できます。(URL : [http://www.nilim-ed.jp/index\\_denshi.htm](http://www.nilim-ed.jp/index_denshi.htm))

## 1. 6. 問合わせ

電子納品に関する問合わせがある場合は、事前に国土交通省国土技術政策総合研究所の Web サイト「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」の Q&A ページを確認してください。

ここには、これまでに寄せられた電子納品に関する質問への回答が掲載されています。なお、Q&A ページから、電子納品 Q&A の PDF 版がダウンロードできます。初心者版もありますのでご活用ください。

ア) 「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Web サイト

<http://www.nilim-ed.jp/>

イ) 「CALS/EC 電子納品に関する要領・基準」Web サイト Q&A ページ

[http://www.nilim-ed.jp/qa\\_sys/admin/q\\_a\\_index.htm](http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/q_a_index.htm)

Q&A のページを見ても質問の回答が得られない場合の問合わせ先は、次のとおりです。

ウ) 電子納品ヘルプデスク

[http://www.nilim-ed.jp/qa\\_sys/admin/question.htm](http://www.nilim-ed.jp/qa_sys/admin/question.htm)

エ) 地方整備局等技術管理課

各地方整備局、北海道開発局、沖縄総合事務局の電子納品関係の担当部署は、技術管理課となっています。

北海道開発局 ..... <http://www.hkd.mlit.go.jp/>

東北地方整備局 ..... <http://www.thr.mlit.go.jp/>

関東地方整備局 ..... <http://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/menu.htm>

北陸地方整備局 ..... <http://www.hrr.mlit.go.jp/>

中部地方整備局 ..... <http://www.cbr.mlit.go.jp/>

近畿地方整備局 ..... <http://www.kkr.mlit.go.jp/>

中国地方整備局 ..... <http://www.cgr.mlit.go.jp/>

四国地方整備局 ..... <http://www.skr.mlit.go.jp/>

九州地方整備局 ..... <http://www.qsr.mlit.go.jp/>

沖縄総合事務局 ..... <http://www.ogb.go.jp/>



## 1.7. 工事ガイドラインに係わる規定類の関係

工事ガイドラインに係わる「電子納品に関する要領・基準（案）」等の関係を 図 1-2 に示します。

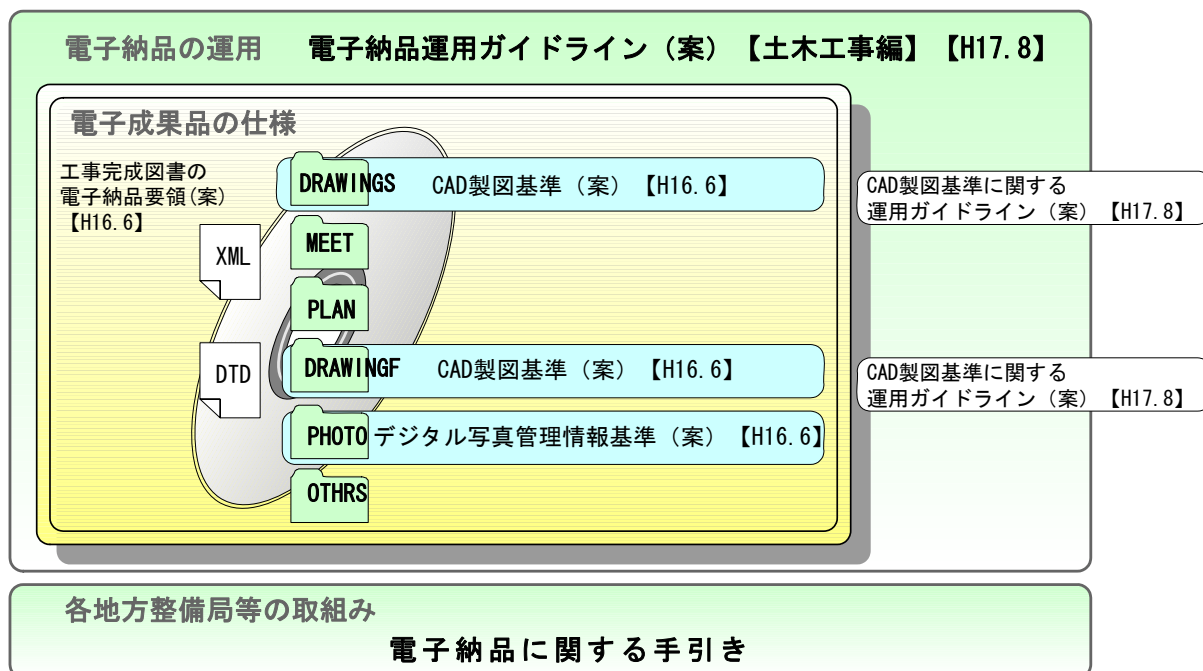


図 1-2 工事ガイドラインに係わる規定類の関係

公共工事で電子納品を行う際に必要となる規定類は次のとおりです。電子成果品の作成・チェックにおいて必要に応じて参照してください。

### ア) 電子納品運用ガイドライン（案）【土木工事編】

工事ガイドラインでは、公共工事の発注準備段階から保管管理全般にわたり、電子納品の運用に係わる事項について記載しています。工事ガイドラインに基づき、「受発注者間の協議」「電子成果品作成」「検査」等を実施し、電子納品を行います。

なお、業務<sup>※7</sup>については、業務ガイドラインを参照してください。

### イ) 工事完成図書の電子納品要領（案）

工事の電子成果品を作成する際のフォルダ構成やファイル形式等、電子成果品の仕様等について記載したものです。

※7 業務ガイドラインでいう「業務」とは、土木設計業務、測量業務、地質・土質調査業務を指します。

**ウ) CAD 製図基準（案）**

CAD データ作成に当たり必要となる属性情報（ファイル名、レイヤ名等）、フォルダ構成、ファイル形式等の標準仕様を定めたものです。

**エ) デジタル写真管理情報基準（案）**

写真等（工事・測量・調査・地質・広報・設計）の原本を電子媒体で提出する場合の属性情報等の標準仕様を定めています。

**オ) CAD 製図基準に関する運用ガイドライン（案）（以下、「CAD ガイドライン」といいます。）**

CAD 製図基準（案）による、CAD データの取扱いについて、発注者及び受注者が留意すべき事項及び参考となる事項を示し、統一的な運用を図ることを目的に作成したものです。

**カ) 電子納品に関する手引き**

各地方整備局等の特色を持った運用について補足するものです。

## 1.8. 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成

工事において電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成は次のとおりです。

表 1-1 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成（1/2）

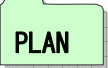
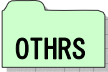
| フォルダ                                                                                                                                            | サブフォルダ                                                                                                                  | 格納する電子成果品                                                                                      | ファイル形式                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>DRAWINGS</b><br><b>発注図フォルダ</b><br>契約関係に関する電子成果品を格納します。  |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>図面管理ファイル</li> <li>DTD</li> <li>発注図・変更図CADデータ</li> </ul> |  XML<br>DRAWINGS.XML<br>(図面管理ファイル)  DTD<br>DRAW03.DTD<br>(図面管理ファイル)  P21 ファイル<br>(発注図等)      |
|                                                                                                                                                 | <br><b>SPEC</b><br>特記仕様書オリジナルファイルフォルダ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>特記仕様書等</li> </ul>                                       | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <br><b>MEET</b><br><b>打合せ簿フォルダ</b><br>工事打合せ簿に関する電子成果品を格納します。   |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>打合せ簿管理ファイル</li> <li>DTD</li> </ul>                      |  XML<br>MEET.XML<br>(打合せ簿管理ファイル)  DTD<br>MEET03.DTD<br>(打合せ簿管理ファイル)                                                                                                             |
|                                                                                                                                                 | <br><b>ORG</b><br>打合せ簿オリジナルファイルフォルダ  | <ul style="list-style-type: none"> <li>打合せ簿</li> </ul>                                         | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br><b>PLAN</b><br><b>施工計画書フォルダ</b><br>施工計画書に関する電子成果品を格納します。 |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工計画書管理ファイル</li> <li>DTD</li> </ul>                     |  XML<br>PLAN.XML<br>(施工計画書ファイル)  DTD<br>PLAN03.DTD<br>(施工計画書ファイル)                                                                                                           |
|                                                                                                                                                 | <br><b>ORG</b><br>施工計画書オリジナルファイルフォルダ | <ul style="list-style-type: none"> <li>施工計画書</li> </ul>                                        | <br>(オリジナルファイル)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br><b>DRAWINGF</b><br><b>完成図フォルダ</b><br>完成図に関する電子成果品を格納します。 |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>図面管理ファイル</li> <li>DTD</li> <li>完成図CADデータ</li> </ul>     |  XML<br>DRAWINGF.XML<br>(図面管理ファイル)  DTD<br>DRAW03.DTD<br>(図面管理ファイル)  P21 ファイル<br>(完成図) |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <br><b>PHOTO</b><br><b>写真フォルダ</b><br>写真に関する電子成果品を格納します。      |                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>写真管理ファイル</li> <li>DTD</li> </ul>                        |  XML<br>PHOTO.XML<br>(写真管理ファイル)  DTD<br>PHOTO03.DTD<br>(写真管理ファイル)                                                                                                           |
|                                                                                                                                                 | <br><b>PIC</b><br>写真フォルダ             | <ul style="list-style-type: none"> <li>写真ファイル</li> </ul>                                       | <br>JPEG ファイル (デジタル写真)                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                 | <br><b>DRA</b><br>参考図フォルダ            | <ul style="list-style-type: none"> <li>参考図ファイル</li> </ul>                                      | <br>JPEG または TIFF ファイル (参考図)                                                                                                                                                                                                                                    |

表 1-2 電子納品要領（案）で定められたフォルダとファイルの構成 （2／2）

| フォルダ                                                                                                                                            | サブフォルダ                                                                                                                              | 格納する電子成果品                                                                 | ファイル形式                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>OTHRS</b><br/>その他フォルダ<br/>その他、工事に関する電子成果品を格納します。</div> |                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>● その他管理ファイル</li><li>● DTD</li></ul> | <div><div><br/>OTHRS. XML<br/>(その他管理ファイル)</div><div><br/>OTHRS03. DTD</div></div> |
|                                                                                                                                                 | <div><b>ORGnnn</b><br/>その他オリジナル<br/>ファイルフォルダ</div> | <ul style="list-style-type: none"><li>● その他データ</li></ul>                  | <div><br/>(オリジナルファイル)</div>                                                                                                                                         |

【基本編】

2. 電子納品の流れ

工事発注準備から工事完成検査、保管管理にいたる電子納品の流れを図 2-1 に示します。

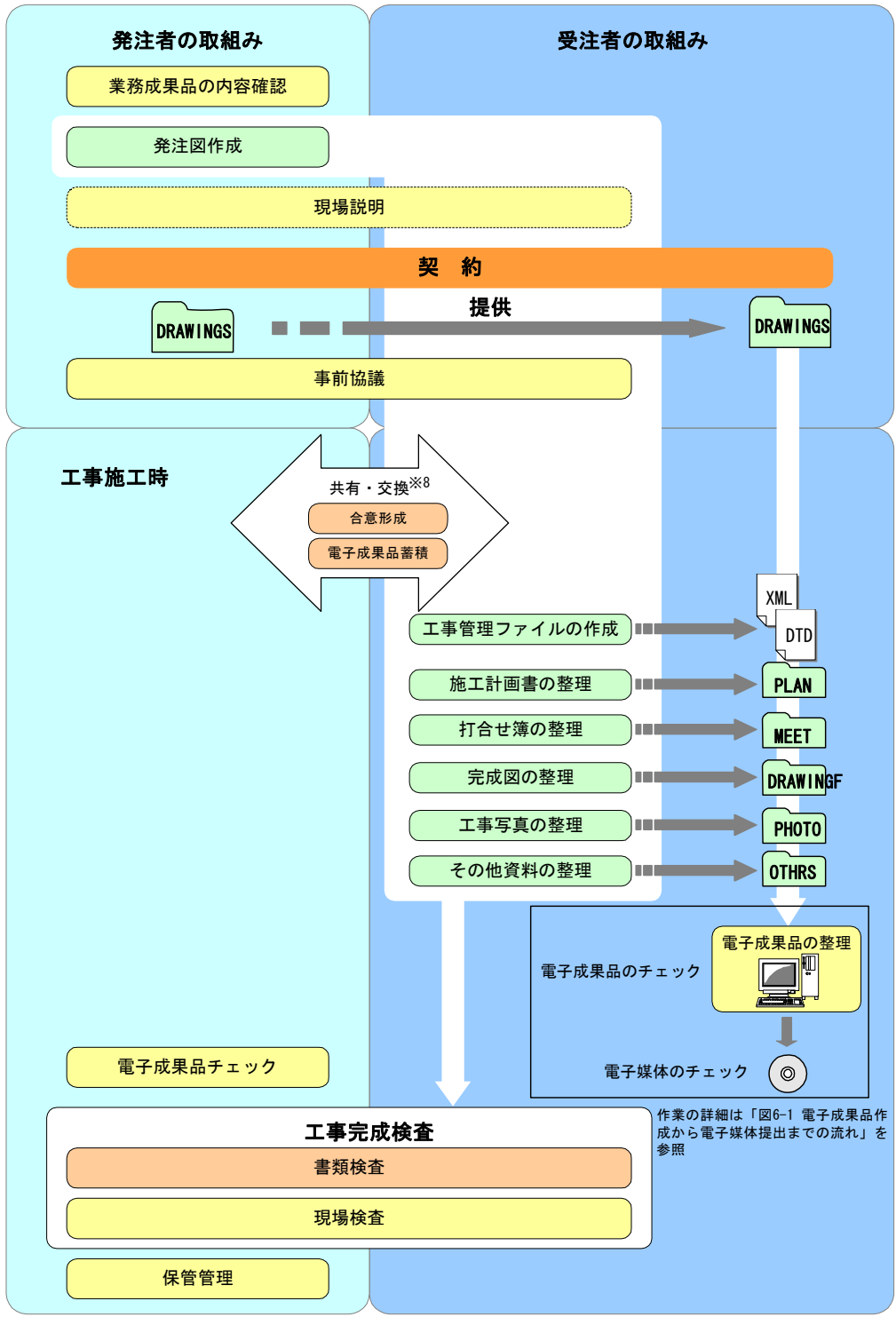


図 2-1 工事での電子納品の流れ

※8 共有・交換の例については、9 章を参考にしてください。